文章编号：1674-2850(2025)01-0177-07

言语和认知训练应用于失语症领域的文献计量学分析

黄江鑫[1]，郑佳晗[2]，曾筱桐[3]，刘芷晴[4]，余芳菲[5]

（1.广州中医药大学针灸康复临床医学院，广州 510006；2.广州中医药大学第一临床医学院，广州 510006；3.广州中医药大学第四临床医学院，广州 510006；4.广州中医药大学第五临床医学院，广州 510006；5.广州中医药大学康复基础教研室，广州 510006）

摘 要：背景：失语症是由脑血管病变损伤语言中枢而引发的一种语言障碍，患者会出现听说读写等方面的困难。在我国，约半数以上的慢性脑血管病患者受到失语症的影响；而在国外，约三分之一的脑卒中患者也面临这一问题。临床上主要通过言语结合认知训练来进行治疗，相关研究已证实这种治疗方法能够有效提升患者的语言功能。目的：本研究旨在通过对比国内外相关研究的差异，为失语症的康复方案提供参考依据。方法：本研究基于中国知网和 Web of Science 核心数据库，检索 2012 年至 2025 年的相关文献，运用文献计量学方法，通过机构共现分析、关键词分析及演进分析等手段，揭示该领域的研究热点以及跨区域合作的特征。结果：经过严格筛选，本研究共纳入中英文文献 1487 篇，其中中文文献 723 篇，英文文献 764 篇。研究发现，全球失语症言语认知研究总体呈现波动上升趋势。美国、英国、澳大利亚是该领域的主要文献产出国，而我国在这方面与上述国家相比仍存在一定差距，需要进一步加强国际合作。从机构合作情况来看，国内机构多呈现“孤岛式”合作模式，作者间的合作也相对不足；而国外机构则形成了紧密的协作网络，作者间合作频繁。在研究侧重点方面，国内研究多侧重于脑卒中及康复领域，国外研究则更强调个体化治疗和患者参与。结论：本研究首次系统阐述了言语与认知训练治疗失语症的现状，为世界各地的研究人员提供了宝贵的经验和新的视角。

关键词：保健医学；失语症；言语与认知训练；文献计量学；跨区域合作；机构合作网络；综述

中图分类号：R741.046 **文献标识码**：A **开放科学（资源服务）标识码（OSID）**：

DOI：10.3969/j.issn.1674-2850.2025.01.052

A bibliometric analysis of verbal and cognitive training applied to the field of aphasia

HUANG Jiangxin[1], ZHENG Jiahan[2], ZENG Xiaotong[3], LIU Zhiqing[4], YU Fangfei[5]

(*1.Guangzhou University of Chinese Medicine, School of Acupuncture, Moxibustion and Rehabilitation, Guangzhou 510006, China; 2.Guangzhou University of Chinese Medicine, First Clinical Medical College, Guangzhou 510006, China; 3.Guangzhou University of Chinese Medicine, Fourth Clinical Medical College, Guangzhou 510006, China; 4.Guangzhou University of Chinese Medicine, Fifth Clinical Medical College, Guangzhou 510006, China; 5.Guangzhou University of Chinese Medicine, Department of Rehabilitation Basic Teaching and Research, Guangzhou 510006, China*)

Abstract: Background:Aphasia is a language disorder caused by damage to the language centers due to cerebrovascular disease, resulting in difficulties in speaking, listening, reading, and writing. In China, more than half of patients with chronic cerebrovascular disease are affected by aphasia, while abroad, about one-third of stroke patients also face this issue. Clinically, the main treatment method is a combination of speech and cognitive training, and research has confirmed that this approach can effectively improve language function in patients. Objective: This study aims to provide references for aphasia rehabilitation programs by comparing the differences in research between domestic and international studies. Methods: Based on the China National Knowledge Infrastructure (CNKI) and the Web of Science Core Collection, this study retrieved relevant literature from 2012 to 2025 and used bibliometric methods. Through analyses of institutional co-occurrence, keywords, and evolution, the study revealed research hotspots in the field and characteristics of cross-regional collaboration. Results: After strict screening, a total of 1 487 Chinese and English documents were included in this study, with 723 Chinese articles and 764 English articles. The study found that global research on aphasia speech and cognitive therapy generally shows a fluctuating upward trend. The United States, the United Kingdom, and Australia are the main countries producing literature in this field. Compared with these countries, China still has some gaps and needs to further strengthen international cooperation. In terms of institutional cooperation, domestic institutions mostly show an “island” cooperation model, and cooperation among authors is also relatively insufficient. In contrast, foreign institutions have formed a tight collaborative network with frequent cooperation among authors. In terms of research focus, domestic research is mostly focused on stroke and rehabilitation, while foreign research emphasizes

基金项目：2023年广州中医药大学国家自然科学基金（82274629）

作者简介：黄江鑫（2004—），男，本科生，研究方向：个体化言语与认知训练方案的优化

通信联系人：余芳菲，副教授，研究方向：中西医结合康复教育. E-mail:jiaoyubxdz@163.com

中国知网 https://www.cnki.net

individualized treatment and patient participation more. Conclusion: This study systematically elaborates on the current status of speech and cognitive training for aphasia for the first time, providing valuable experience and a new perspective for researchers around the world.

Key words: sanipratics aphasia; speech and cognitive training; bibliometrics; cross-regional cooperation; institutional cooperation network; review

0 引言

失语症是一种由脑血管疾病引发的严重获得性沟通障碍[1~2]。它源于颅脑器质性损伤导致的大脑语言中枢受损，从而引发患者言语功能障碍，涵盖听、会话、理解、书写与阅读等多个方面[3]。国内相关研究显示，约56%～69%的慢性脑血管病患者会出现言语障碍[4]；而国外研究发现，约1/3的脑卒中患者受到失语症的影响[5]。这极大地影响了患者的日常生活和身心健康。

失语症的治疗主要以训练为主[3]。研究表明，言语与认知训练对失语症具有一定的治疗效果，能够有效改善患者的语言功能，促进其恢复[6~7]。常见的治疗方法包括强制性诱导言语治疗（constraint induced aphasia therapy, CIAT）、Schuell刺激促进疗法和认知加工法等[4]。

因此，本文拟采用文献计量学方法，借助可视化软件，系统分析近12年来国内外关于失语症言语与认知训练治疗的研究进展。通过对比国内外的研究现状，为康复治疗提供优化方案。

1 材料与方法

1.1 数据来源与检索策略

本研究中文文献的检索主要以中国知网（CNKI）高级检索的学术与学位论文库为检索源，英文文献的检索源则选择 Web of Science 核心合集数据库。鉴于Web of Science核心合集（WOSCC）与知网CNKI均涵盖了大量不同学科领域的高质量文献，且具备检索操作便捷、数据库样本量大的优势，因此选定二者作为本研究文献计量学的数据来源。检索时间跨度设定为2012年1月1日至2025年2月13日。

中文检索式：（失语 OR 失语，Broca OR 失语，皮质感觉性 OR 失语，传导性 OR 失语，原发进行性 OR 言语障碍 OR 语言障碍 OR 完全性失语症 OR 韦尼克失语症）AND（认知* OR 语言疗法 OR 言语疗法 OR 言语，无喉 OR 语音训练 OR 语言训练 OR 语言康复训练 OR 肌功能训练 OR 运动疗法 OR 耐力训练 OR 运动疗法，持续被动性 OR 肌牵张运动 OR 抗阻运动 OR 牵张训练）

英文检索式：TS=（“Aphasia” OR “Dysphasia” OR “Acquired Aphasia” OR “Word Deafness” OR “Auditory Discriminatory Aphasia” OR “Commisural Aphasias” OR “Functional Aphasias” OR “Graphomotor Aphasia” OR “Post-Ictal Aphasia” OR “Progressive Aphasia” OR “Semantic Aphasia”） AND TS=（“Rehabilitation of Speech and Language Disorders” OR “Language Therapy” OR “Myofunctional Therapy” OR “Speech Therapy” OR “Speech, Alaryngeal” OR “Voice Training” OR “Cognitive Training” OR “Training, Cognitive” OR “Cognitive Rehabilitation” OR “Memory Training” OR “Training, Brain” OR “Training, Memory”）

纳入标准：1）与失语症领域认知训练或言语训练相关的文献。2）文献语言限定为中文或英文。3）英文文献类型包括 Article 和 Review Article；中文文献类型包括综述和研究论文。

排除标准：1）重复文献或与研究内容无关的文献。2）排除会议摘要、会议论文、图书、报纸、信函等文献类型。

1.2 研究方法

文献最终筛选结果涵盖了国家、机构、作者、关键词、文献来源、引用的参考文献以及被引用次数等信息。将这些结果导入以下软件和工具：Citespace 6.4.R1、R studio（4.4.2）中的 bibliometrix 包以及 SCImago Graphica（1.0.48），从发文量、国家、机构、作者、关键词等多个角度进行可视化分析。同时，结合 Microsoft Office Excel 2019 绘制补充信息图表，以进一步完善分析结果。

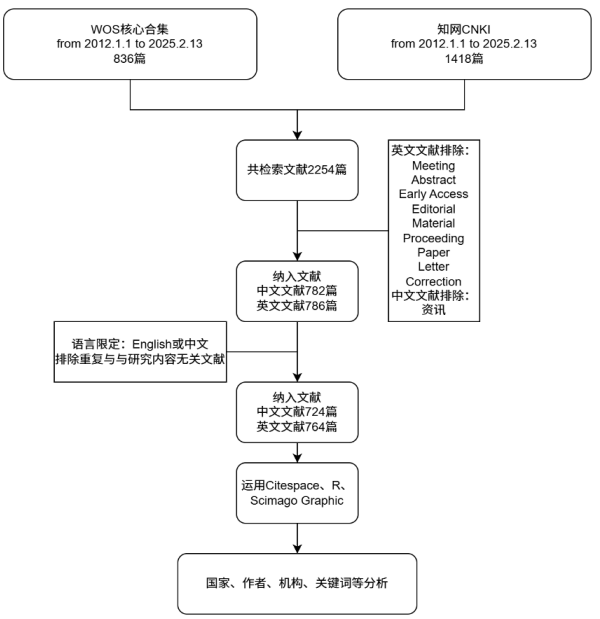

图1 筛选文献流程图

Fig. 1 Flowchart of literature screening

2 结果

2.1 发文量

通过限定检索词，分别从知网（CNKI）和 Web of Science Core Collection（WOSCC）获取有效文献 723 篇（中文）和 764 篇（英文）。利用 CiteSpace 提取数据后，制作了年度发文趋势图（图 2A）。由于数据收集的日期限制，2025 年的数据暂不列入讨论范围。

在 2012至2020年期间，中文文献的发文量大致呈现波动上升的趋势，年均增长率为 8.2%。其中，2017至2018 年每年的发文量均为 60 篇。与外文文献量对比可以发现，在 2015至2020 年间，国内对言语认知训练应用于失语症的研究认知进一步深入，

中国知网 https://www.cnki.net

中文文献量持续超越外文文献，表明该阶段国内研究在深度上有所拓展。然而，自 2020 年起，中文文献量呈现先降后升的态势。2023 年达到峰值 85 篇后，2024 年锐减至 56 篇。

外文文献在2012至2019 年期间，总体稳定在每年40至50 篇的区间（2017年为54 篇）。但从2018 年起，其年发文量持续上升，并在 2021 年达到 83 篇。2022至2023 年每年均为77 篇，2024年达到文献量最高值 90 篇。总体来看，近五年国外对言语认知训练应用于失语症的关注度显著提高，相关研究投入也明显增强。

国内早期研究的发展趋势可能得益于政策支持，但后期可能面临原创性、创新性不足等问题。而国外研究后期可能依赖于跨学科融合的深入，更具创新性。因此，建议进一步加强国际合作，以实现优势互补。

综合中英文文献，共有1 487 篇，并制作了年发文量图（图 2B）。从图中可以看出，国内外对言语认知训练治疗失语症的研究呈现波动上升的趋势，整体研究态势向好。

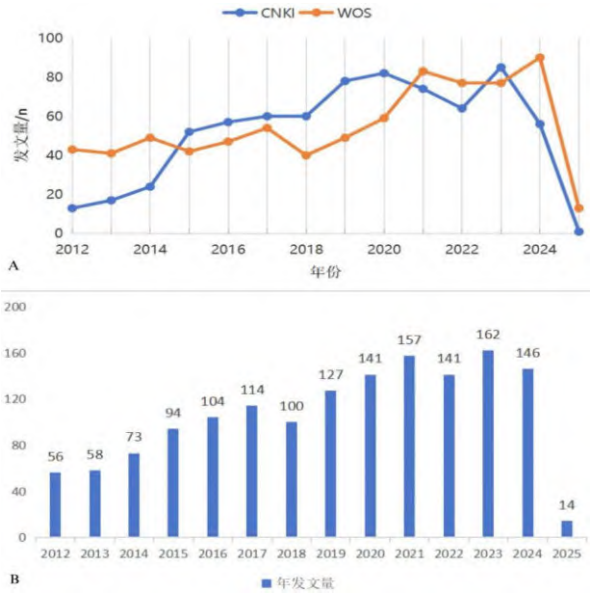

图2　发文量A-中英文年发文量图；B-中英文发文总量图

Fig.2　Number of publications

A - Figure of annual publications in Chinese and English；B - Figure of total publications in Chinese and English

2.2　国家合作分析

根据节点面积并结合图3A可以看出，在发文量排名中位居前三的国家依次为：美国（USA）、英国（ENGLAND）和澳大利亚（AUSTRALIA）。美国作为发文量最多的国家，共发表文章248篇，占总发文量的34.5%。英国和澳大利亚的发文量相加仅有231篇，占总发文量的30.2%。由此可见，美国在失语症领域的认知与言语训练研究中占据着权威地位。

中国目前的发文量为65 篇，与上述三个国家相比存在较大差距。对于我国学者而言，仍需进一步加强在教育方面的投入。

通过VOSviewer对各国信息进行整理后，我们运用Scimago Graphic软件对整理后的信息进行了更深入的可视化分析，生成了国家世界地图合作网络（图3C）以及各国协作关系图（图3B）。从图中可以发现，上述提到的发文量最多的三个国家——美国、英国、澳大利亚之间建立了高强度的协作关系。图中色调越红、连线越粗，代表国家合作强度越高。

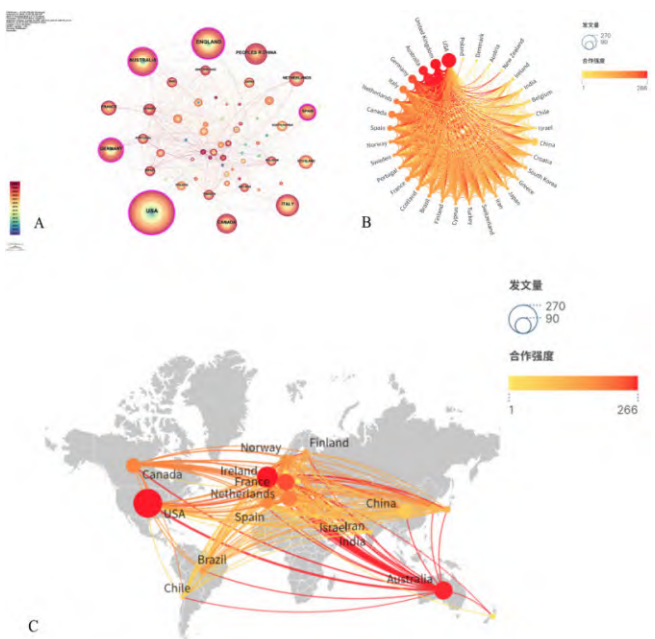

图3　国家分析

A.国家合作网络共现图；B.国家合作可视化分析；C .国家合作世界地图

Fig. 3　Analysis of international collaboration

A. Co-occurrence map of international collaboration network；

B. Visualization analysis of international collaboration ；C. World map of international collaboration

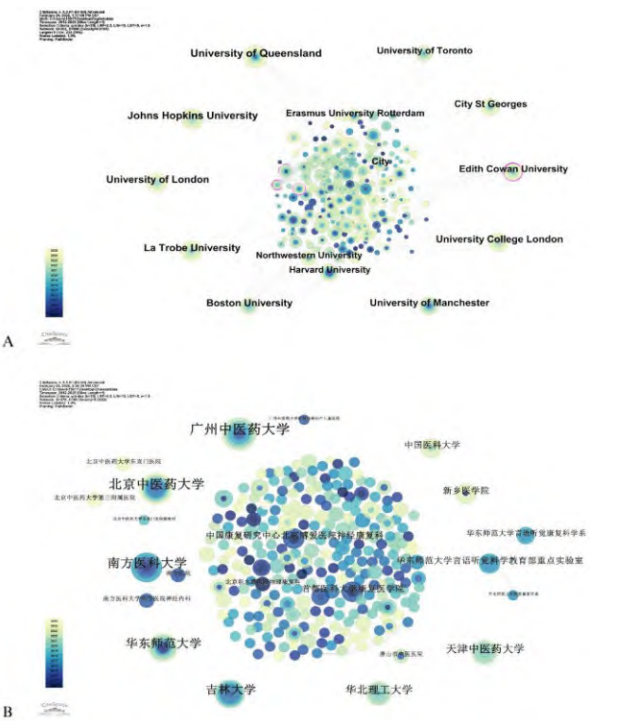

图4　机构分析

A.英文机构共现图 B.中文机构共现图

Fig. 4　Analysis of institutions

A. Co-occurrence map of English-speaking institutions；

B. Co-occurrence map of Chinese-speaking institutions

中国知网　https://www.cnki.net

目前来看，中国与欧洲国家的联系相比美洲国家更为密切，这表明我国学者正在积极学习并借鉴欧洲国家治疗失语症的成果与经验。因此，建议我国研究人员综合美国与澳大利亚的学术成果，筛选出最适合我国失语症患者的治疗手段。

2.3 机构

通过CiteSpace分别制作中英文机构共现图，图4A为英文机构共现图，从中可以看出国外机构之间合作较为频繁，但中外机构合作较少。

从中文机构共现图（图4B）可以看出，中文机构多呈现“孤岛式”合作模式。在发文量较多的高校中，其合作机构多为本校附属医院。例如，与广州中医药大学合作的机构仅为广州中医药大学附属南海妇产儿童医院；北京中医药大学的合作机构中，仅有北京中医药大学第三附属医院。这些机构的合作具有明显的地域局限性，而更多的机构之间则几乎没有合作。

通过CiteSpace导出数据制作的中英文机构发文量对比表（表1）显示，中文文献发文量最高的广州中医药大学共发表11篇，尚不足英文文献发文量排名第一的昆士兰大学（39篇）的三分之一。此外，中文机构前十名的总发文量与英文机构前十名的总发文量之间相差约4.2倍。这种差距或许正是由于国内多数机构呈现“孤岛式”合作模式所导致的。

因此，建议国内机构在加强国际合作的同时，也应积极构建国内高校之间的合作网络，打破地域限制，实现资源优势互补，从而提升整体研究水平和影响力。

表1 中英文机构发文量表

Tab. 1 Publication volume table of Chinese and English institutions

序号	中文文献		英文文献	
	机构	发文量（篇）	机构	发文量（篇）
1	广州中医药大学	11	University of Queensland	39
2	北京中医药大学	10	Johns Hopkins University	36
3	南方医科大学	9	University of London	32
4	华东师范大学	8	La Trobe University	31
5	吉林大学	8	Boston University	28
6	华北理工大学	6	University of Manchester	27
7	天津中医药大学	6	University College London	27
8	华东师范大学言语听觉科学教育部重点实验室	4	Edith Cowan University	25
9	新乡医学院	4	City St Georges	24
10	中国医科大学	4	University of Toronto	23

2.4 作者合作分析

基于中文文献的作者合作网络图（图5A）并结合表2可知，目前国内发文量排名前三的作者分别是刘巧云（$n=6$）、张通（$n=5$）和黄昭鸣（$n=5$）。刘巧云专注于儿童语言障碍康复，致力于构建阶梯式儿童语言康复模式[8]，并总结了儿童语言康复的常用方法[9]及训练范式设计[10]。张通自2015年起，运用注意训练[11]和高频经颅磁刺激研究失语症患者[12]，并于2023年总结多年临床经验，发布了脑血管疾病临床管理指南[13]，为国内脑血管疾病患者带来了福音。黄昭鸣与刘巧云合作密切，除了关注儿童语言障碍外他还研究在*ICF*框架下言语训练对脑卒中患者的效果[14]，并解读了聋校教学康复专用仪器设备的配置标准[15]。

在英文文献中，发文量排名前三的作者依次是Rose, Miranda L（$n=23$）、Kiran, Swathi（$n=17$）和Fridriksson, Julius（$n=16$）。Rose, Miranda L 自2013年起研究脑卒中后失语症治疗的剂量、频率与强度[16]，致力于构建失语症治疗的协作体系[17]，并在2024年探讨了高强度失语症治疗的成本效益[18]。Kiran, Swathi 在语义命名[19]、神经可塑性[20]和康复心理[21]领域造诣深厚，提出了语言治疗中的独立预测因子“静息态脑网络连接”[22]。Fridriksson, Julius 在中风后失语症的经验总结[23]中发挥了关键作用，提出经颅直流电刺激（TDCS）用于改善布洛卡失语症的命名[24]，并研究了与失语症相关的神经募集机制[1]。

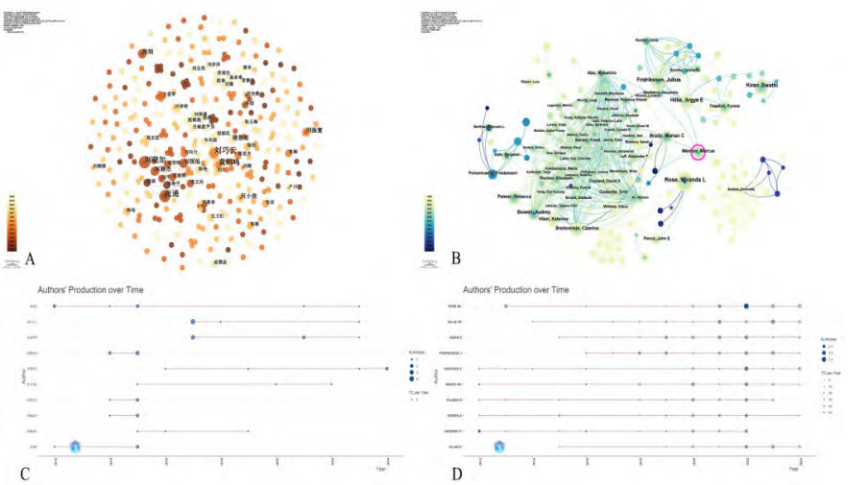

图5 作者分析

A-中文文献作者可视化分析B-英文文献作者可视化分析C-中文文献作者作品随时间的变化D-英文文献作者作品随时间的变化

Fig. 5 Author analysis

A.Visualization analysis of Chinese literature authors；B. Visualization analysis of English literature authors；C. Changes in Chinese literature authors' works over time；D. Changes in English literature authors' works over time

国内每年发文量图（图5C）显示，国内研究学者的研究年限跨度相较于国际研究稍显不足，仅有张通自2012年至2023年持续稳定产出相关文献。大多数

中国知网 https://www.cnki.net

国外学者在该领域深耕多年，因此在文献产出量上领先于国内。常静玲作为国内研究学者，其发文量呈现逐步上升的趋势，且研究时间跨度相对较长，未来一段时间内有望产出高质量文献，值得重点关注。总体来看，国外作者每年发文量图（图5D）显示出高被引文献主要集中在2012年和2022年两个时间节点。2012年，Brady, Marian C 和 Enderby, Pamela 发表的文章为该领域开辟了新的研究热点。2022年，Rose, Miranda L 在发文量较多的情况下仍保持较高的文章被引频次，这表明她很可能是该领域具有权威性的专家。

2.5 关键词分析

2.5.1 关键词共现

本研究借助Biblioshiny网站，对国内外失语症领域中认知与言语训练的相关文献进行了可视化分析，并生成了国际和国内的关键词词云图（图6A、图6B）。在词云图中，不同关键词以不同色彩区分，词语的大小则反映其出现频率。结合表2可以发现，国内文献中出现频次最高的三个关键词依次为：脑卒中（n=135）、失语症（n=82）、语言障碍（n=77）。而中心度最高的关键词分别为：脑卒中（n=0.18）、失语（n=0.1）、康复（n=0.1）。由此可见，对于脑卒中常见的并发症——失语症，国内研究人员普遍关注患者言语障碍的表现，并希望从这一角度寻找研究的突破口。

在国际文献中，出现频次最高的关键词为：中风（stroke，n=211）、恢复（recovery，n=172）、言语（speech，n=172）。而中心度最高的关键词分别为：个体（individuals，n=0.11）、沟通（communication，n=0.09）、损伤（impairment，n=0.09）。从关键词频次来看，国内外研究的总体方向一致，均聚焦于脑卒中、失语症和治疗等领域。然而，国际文献中中心度最高的关键词集中在个体化治疗、沟通和损伤等方面，这表明国际言语治疗师已高度重视个体差异性，一定程度上类似于中医“因人制宜”的辨证施治思想[25]。相比之下，国内在关注个体差异方面的研究相对较少，亟需更多康复领域人才的涌现，以激发该方面的学术成果。

图6 关键词分析

A.中文文献关键词词云图；B. 英文文献关键词词云图

Fig. 6 Keyword analysis

A. Word cloud of keywords in Chinese literature；B. Word cloud of keywords in English literature

表2 中英文文献出现频次最高的关键词

Tab. 2 Most frequent keywords in Chinese and English literature

排名	英文文献			中文文献		
	关键词	中心性	频次	关键词	中心性	频次
1	stroke	0.01	211	脑卒中	0.18	135
2	recovery	0.02	172	失语症	0.09	82
3	speech	0.04	172	语言障碍	0.06	77
4	language therapy	0.04	140	语言训练	0.08	62
5	rehabilitation	0.04	112	语言功能	0.09	54
6	therapy	0.01	103	失语	0.1	38
7	language	0.04	98	针刺	0.07	34
8	people	0.05	89	脑梗死	0.08	26
9	speech therapy	0.02	83	康复	0.1	23
10	aphasia	0.06	80	头针	0.05	23

2.5.2 关键词爆发

在国内关键词突现图（图7A）中，2012年至2014年期间，研究主要聚焦于失语症患者的表现状况，通过个案研究和功能障碍分析，逐步加深对失语症患者的认知。2015年至2020年，“临床研究”“疗效”“音乐疗法”和“针灸”成为新的研究热点。这一时期，失语症患者的治疗手段呈现出多角度、高深度的迅速发展态势，研究从个案研究上升到整体临床层面，从功能障碍研究拓展到治疗手段的突破。2020年至2025年，研究不再局限于失语症治疗本身，而是转向关注患者局部功能水平，如“吞咽障碍”“构音障碍”和“言语障碍”。这一转变旨在满足精准医疗的需求，为未来失语症的精细化治疗奠定了坚实基础。

国际研究的关键词突现情况（图7B）则有所不同。近五年来，多数研究强调“参与（participation）”“健康（health）”“工作记忆（working memory）”和“关怀（care）”。这些关键词凸显了国际言语治疗师对人性化和个体化的重视，主张让患者积极参与训练和工作，以实现自身的康复和健康。这种研究趋势反映了国际上对失语症治疗的全面性和患者体验的关注，不仅注重治疗效果，还强调患者在康复过程中的主动性和生活质量。

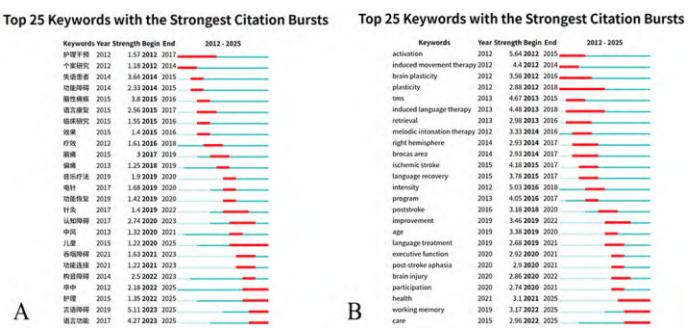

图7 关键词爆发图

A.中文文献关键词突现；B. 英文文献关键词突现图

Fig. 7 Keyword burst analysis

A. Co-occurrence map of keywords in Chinese literature；B. Co-occurrence map of keywords in English literature

3 前沿与热点

从关键词突现图中可以看出，国内对于认知和言语的多样化训练早在2015年就已成为该领域的研究热点。近年来，众多学者集中讨论了不同治疗手段对失语症患者吞咽障碍、言语障碍和构音障碍的疗效。

高频重复经颅磁刺激结合言语训练：代锋[26]以常规言语训练为对照组，利用磁刺激仪在患者全身放松半卧位时刺激大脑Broca区，磁刺激频率设定为1 Hz，每次持续20 min，每周进行4次，持续4周。结果显示，高频重复经颅磁刺激结合言语训练可显著促进患者语言功能恢复，改善神经功能，并降低焦虑和抑郁情绪。

计算机训练：曹迎团队[27]尝试通过计算机训练改善

中国知网 https://www.cnki.net

失语症患者的构音障碍。在常规言语和呼吸训练的基础上，利用Wispirit公司开发的计算机系统为患者分配初始难度相近的模拟和互动游戏，每天完成5项游戏，每项限时2 min。结果显示，患者Frenchay构音障碍评价量表分级和言语功能分级显著提高，最大声时（MPT）也大幅改善，表明在言语训练基础上结合认知执行功能训练对构音障碍有显著疗效。

吞咽言语诊疗仪和电子生物反馈疗法：边海山等人[28]探索了吞咽言语诊疗仪和电子生物反馈疗法对吞咽障碍的治疗效果。吞咽言语诊疗仪通过颈部肌肉传导刺激，减缓脑卒中后靶器官功能退化，促进语言功能恢复；电子生物反馈疗法通过刺激外周神经兴奋信号，延长其兴奋状态。治疗后，洼田饮水试验[29]结果表明，两种疗法联合应用具有显著优势。

镜像神经元训练：李承霖[30]在验证传统康复训练疗效的基础上，进一步研究了镜像神经元训练对语言功能障碍的作用。通过播放标准模特的关节运动视频，指导患者进行模仿训练，治疗结束后使用中国康复研究中心汉语标准失语症检查（CRRCAE）进行评估[31]。结果显示，8周后，镜像神经元训练联合传统康复训练的患者CRRCAE评分显著提高，为失语症治疗提供了新的有效手段。

在英文文献中，参与、护理和个体化等关键词反映了国外失语症领域与国内截然不同的研究趋势和热点。

护理人员的作用：Anna Volkmer等学者[32]在总结原发性进行性失语症言语治疗经验时指出，护理人员是患者的重要合作伙伴，为其提供完善的支持与培训，可显著改善患者预后。

以人为本的护理：Molly Manning团队[33]强调支持患者健康和社会参与的重要性，建议为有工作经验的中风患者提供以人为本的护理，关注患者的信息需求。

以患者为中心的治疗模式：Emily J. Rogalski博士[34]检查了以客户为中心的导向，提出言语治疗应摒弃传统的“工作簿模式”，与患者密切沟通，让患者主动参与治疗。

个性化治疗方案：Jianxun Ren等人[35]利用静息态功能磁共振成像（rsfMRI）精准描述患者的语言网络，定制个性化治疗方案，实现重复经颅磁刺激对左额下回的激活。

4 总结

本研究对2012年至2025年失语症领域中言语和认知训练的相关文献进行较为系统性分析的文献计量学研究。本研究主要借助Citespace、bibliometrix和Scimago Graphica等文献计量工具，以国内CNKI数据库和国际WOS数据库为核心数据来源，对过去12年里失语症领域中言语与认知训练的文献进行了深入、透彻的可视化分析。

在关键词分析方面，本研究指出高频重复经颅磁刺激（HF-rTMS）在失语症治疗中的广阔应用前景，并介绍了基于计算机应用的认知执行功能训练、电子生物反馈疗法等失语症领域最新的言语与认知训练手段。同时，本研究引入了国际上倡导的“以客户为中心”和“强调社会参与”的思想理念作为补充。

[参考文献] (References)

[1] MOSER D, FRIDRIKSSON J, BONILHA L, et al. Neural recruitment for the production of native and novel speech sounds[J]. NeuroImage, 2009, 46(2): 549-557.

[2] WORRALL L, FOSTER A. Does intensity matter in aphasia rehabilitation?[J]. Lancet, 2017, 389(10078): 1494-1495.

[3] 程强强, 姜迎萍. 失语症的治疗研究进展[J]. 新疆中医药, 2015, 33(2): 66-70.

[4] 张甜甜, 张大华, 赵钰婷, 等. 失语症行为治疗的研究进展[J]. 中国康复, 2016, 31(6): 414-417.

[5] ENGELTER S T, GOSTYNSKI M, PAPA S, et al. Epidemiology of aphasia attributable to first ischemic stroke: incidence, severity, fluency, etiology, and thrombolysis[J]. Stroke, 2006, 37(6): 1379-1384.

[6] 于晓辉, 梁志刚. 脑卒中后失语症治疗的研究进展[J]. 医学综述, 2021, 27(3): 513-518.

[7] 邱乐思, 妥玉婷, 汪洋, 等. 脑卒中后失语症治疗的研究进展[J]. 中国当代医药, 2024, 31(14): 182-185.

[8] 刘巧云,刘敏,卢海丹,等.阶梯式儿童语言康复模式的构建与运用[J].中国听力语言康复科学杂志,2023,21(04):337-340.

[9] 梁洲昕, 刘巧云, 陈思齐, 等. 语言障碍儿童语言训练的常用方法[J]. 中国听力语言康复科学杂志, 2017, 15(3): 229-232.

中国知网 https://www.cnki.net

[10] 郝昱, 刘巧云. 语言障碍儿童方位词训练范式的设计与实施[J]. 中国听力语言康复科学杂志, 2018, 16(2): 142-144.
[11] 裴倩, 张通, 宋鲁平. 注意训练对卒中后非流畅性失语症患者汉字加工能力的影响[J]. 中国康复理论与实践, 2015, 21(3): 296-302.
[12] 胡雪艳, 张通, 刘丽旭, 等. 高频重复经颅磁刺激对左侧大脑中动脉梗死后失语患者的影响[C]//中华医学会第十八次全国神经病学学术会议论文汇编（上）. 成都, 2015: 638-639.
[13] 张通,赵军,李雪萍,等.中国脑血管病临床管理指南(第2版)(节选):第8章脑血管病康复管理[J].中国卒中杂志,2023,18(9):1036-1048.
[14] 王晓雯, 唐润锴, 钱红, 等. ICF框架下言语语言训练治疗脑卒中患者命名障碍的效果研究[J]. 听力学及言语疾病杂志, 2021, 29(5): 499-503.
[15] 黄昭鸣, 卢红云, 周红省. 聋校教学康复专用仪器设备配置标准解读: 聋校教学康复专用仪器设备配置原则及内容[J]. 现代特殊教育, 2010(4): 34-36.
[16] Brady M , Ali M , Vandenberg K ,et al.Dosage, Intensity, and Frequency of Language Therapy for Aphasia: A Systematic Review–Based, Individual Participant Data Network Meta-Analysis[J].Stroke, 2021.
[17] Ali M , Rose M L .Improving coordination of international aphasia research[J].Aphasiology, 2022(4/6):36.
[18] KIM J, ROSE M L, PIERCE J E, et al. High-intensity aphasia therapy is cost-effective in people with poststroke aphasia: evidence from the COMPARE trial[J]. Stroke, 2024, 55(3): 705-714.
[19] LI R, GILMORE N, O’CONNELL M, et al. Evolution of word production errors after typicality-based semantic Naming treatment in individuals with aphasia[J]. Aphasiology, 2024.
[20] BILLOT A, KIRAN S. Further disentangling neuroplasticity mechanisms: Response to open peer commentaries[J]. Brain and Language, 2024, 258: 105484.
[21] Barbieri E, Thompson C K, Higgins J, et al. Treatment-induced neural reorganization in aphasia is language-domain specific : Evidence from a large-scale fMRI study[J]. CORTEX, 2023,159:75-100.
[22] FALCONER I, VARKANITSA M, KIRAN S. Resting-state brain network connectivity is an independent predictor of responsiveness to language therapy in chronic post-stroke aphasia[J]. Cortex; a Journal Devoted to the Study of the Nervous System and Behavior, 2024, 173: 296-312.
[23] FRIDRIKSSON J, HILLIS A E. Current approaches to the treatment of post-stroke aphasia[J]. Journal of Stroke, 2021, 23(2): 183-201.
[24] BONILHA L, RORDEN C, ROTH R, et al. Improved Naming in patients with Broca' s aphasia with tDCS[J]. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 2024, 95(3): 273-276.
[25] 李志更, 潘桂娟, 刘理想. 《内经》因人制宜思想探究[J]. 辽宁中医杂志, 2008, 35(7): 997-999.
[26] 代锋, 崔可俊. 高频重复经颅磁刺激疗法结合语言训练对脑卒中运动型失语患者功能恢复的影响[J]. 现代医学与健康研究电子杂志, 2025, 9(4): 45-48.
[27] 曹迎, 金霞, 汪吴臻. 计算机辅助执行功能训练联合言语训练对脑卒中后构音障碍患者的康复效果[J]. 中国听力语言康复科学杂志, 2025, 23(1): 79-82, 96.
[28] 边海山, 刘京超, 韩培. 电子生物反馈疗法联合吞咽言语诊治仪对老年脑梗死后真性延髓麻痹吞咽障碍患者语言功能的影响[J]. 中国医药导报, 2024, 21(16): 86-88, 96.
[29] 仓基艳, 王晓艳, 周甜. 基于洼田饮水试验的渐进式康复护理在脑梗死患者中的应用效果[J]. 中西医结合护理(中英文), 2024, 10(3): 100-102.
[30] 李承霖, 周莹. 镜像神经元系统训练联合早期语言康复训练对脑卒中后语言功能障碍患者的影响[J]. 中国临床医生杂志, 2024, 52(12): 1423-1425.
[31] 张庆苏, 纪树荣, 李胜利, 等. 中国康复研究中心汉语标准失语症检查量表的信度与效度分析[J]. 中国康复理论与实践, 2005, 11(9): 703-705.
[32] VOLKMER A, HAUSMANN A, PAPLIKAR A, et al. Group interventions for people with primary progressive aphasia and their care partners: Considerations for clinical practice[J]. Neuropsychological Rehabilitation, 2024
[33] MANNING M, MACFARLANE A, HICKEY A, et al. The relevance of stroke care for living well with post-stroke aphasia: a qualitative interview study with working-aged adults[J]. Disability and Rehabilitation, 2022, 44(14): 3440-3452.
[34] ROGALSKI E J, KHAYUM B. A life participation approach to primary progressive aphasia intervention[J]. Seminars in Speech and Language, 2018, 39(3): 284-296.
[35] REN J X, REN W J, ZHOU Y, et al. Personalized functional imaging-guided rTMS on the superior frontal gyrus for post-stroke aphasia: a randomized sham-controlled trial[J]. Brain Stimulation, 2023, 16(5): 1313-1321.

中国知网 https://www.cnki.net